

**FB-101 Geometría Analítica – Práctica Calificada 2**  
**Ejercicios**

1. Sea el triángulo ABC sentido horario,  $M = (4, 3)$  divide a  $\overline{AB}$  en la razón  $\frac{2}{3}$  y  $T = (14, 5)$  divide a  $\overline{AC}$  en la razón 3. Las rectas  $L_1 = \{A + t(1, m)\}$ ,  $m > 1$  y  $L_2 = \{A + t(m, 1)\}$  contienen a  $\overline{AB}$  y  $\overline{AC}$  respectivamente. Si  $(8, 5)$  es un punto de la recta que contiene a la bisectriz del ángulo BAC, halle los vértices A, B y C.
2. Sea el triángulo ABC sentido horario, con  $\text{proy}_{\overline{AC}} \overline{AB} = \overline{AH}$ . C divide a  $\overline{NB}$  en la razón  $-\frac{3}{5}$ , M es la intersección de  $\overline{BH}$  y  $\overline{AN}$ . Si  $\text{comp}_{\overline{HB}} \overline{MN} = \frac{3\sqrt{5}}{10}$  y  $\overline{BH} \cdot \overline{BH} = 45$ , halle en que razón H divide a  $\overline{AC}$ .
3. Sea el triángulo ABC sentido horario, con  $\text{comp}_{(1,0)} \overline{AB} > 0$ . Las rectas  $L_1 = \{A + t(1, m)\}$  y  $L_2 = \{B + r(m, 1)\}$ ,  $m > 0$  contienen a los lados  $\overline{AB}$  y  $\overline{CB}$  respectivamente. Se toma el punto  $D \in \overline{AC}$  tal que  $\text{comp}_{(1,m)} \overline{DB} = \text{comp}_{(m,1)} \overline{DB}$ ,  $\overline{DB} \cdot \overline{DA} = 30$  y  $\overline{DB} \cdot \overline{BA} = -20$ . Si  $2\overline{DB} + 3\overline{DC} = (13, 1)$  y E divide a  $\overline{CB}$  en la razón  $-1/3$ , halle  $\overline{ED}$ .
4. En un cuadrilátero convexo ABCD sentido horario,  $B = (\frac{5}{2}, \frac{23}{2})$ ,  $L = \{(2, 3) + t(1, 2)\}$  contiene a  $\overline{AC}$ ,  $|\overline{AC}| = 6\sqrt{5}$ ,  $E = (8, 2)$  pertenece a  $\overline{AD}$  y  $\overline{CD} = k(4, -5)$ ,  $k > 0$ . Si E dista de la recta que contiene a  $\overline{AB}$  en  $\frac{24\sqrt{2}}{5}$ , halle la ecuación de la recta que contiene a  $\overline{BD}$ .
5. En un triángulo ABC sentido horario recto en A,  $|\overline{BC}| = 5\sqrt{10}$ , I es incentro del triángulo ABC, tal que  $|\overline{IC}| = 10$  y  $\overline{BI} = t(1, -1)$ ,  $t > 0$ . T es un punto de  $\overline{BC}$  tal que  $\overline{IT} \cdot \overline{BC} = 0$ , BMIT es un rectángulo y D es un punto de  $\overline{MI}$  tal que  $\overline{MI} \cdot \overline{AD} = 0$ , ¿en qué razón D divide a  $\overline{MI}$ ?
6. En un triángulo ABC obtuso en B, sentido horario, se traza la altura  $\overline{BH}$  tal que  $|\overline{HC}| = 2|\overline{HB}|$ .  $L_1 = \{(-1, 3) + t(4, 1)\}$  contiene al segmento  $\overline{HN}$ , tal que, N es un punto de la prolongación de  $\overline{AB}$  y  $\overline{BN} = \overline{NC}^\perp$ .  $L_2 = \{(14, \frac{5}{2}) + t\vec{a}\}$  es una recta que contiene a  $\overline{NC}$  y  $L_3 = \{(8, 1) + t\vec{b}\}$  es una recta que contiene a  $\overline{AC}$ . Halle la ecuación vectorial de la recta que contiene a la mediana  $\overline{AM}$  del triángulo ABC.
7. En un cuadrilátero convexo ABCD sentido horario obtuso en D,  $B = (\frac{7}{2}, \frac{25}{2})$ ,  $L_1 = \{(3, 4) + t(1, 2)\}$  contiene a la bisectriz del ángulo BAC,  $L_2 = \{(5, 10) + t(2, 1)\}$  contiene a C,  $L_2 \cap \overline{AB} = \{W\}$ , W divide a  $\overline{AB}$  en la razón 2. Si  $E = (9, 3)$  es un punto de  $\overline{AD}$  y  $|\overline{DC}| = \sqrt{122}$ , halle la ecuación de la recta que contiene a  $\overline{DC}$ .
8. En un triángulo ABC sentido horario con  $|\overline{AB}| = |\overline{BC}|$ ,  $\overline{BC} = r(7, -1)$ ,  $r > 0$ . D es un punto exterior y relativo a  $\overline{AC}$  tal que  $|\overline{BD}| = |\overline{AB}|$ , el ángulo ADC es obtuso,  $\overline{DH} \cdot \overline{AC} = 0$  y  $H \in \overline{AC}$ . N es un punto de  $\overline{HC}$ , tal que  $\overline{DN} = \overline{HB}$ ,  $\overline{HN} = (3, 1)$ ,  $|\overline{HC}| = 3|\overline{HD}|$  y  $H = (5, 4)$ . Halle la ecuación vectorial de la recta que contiene a  $\overline{DB}$ .